



Sensor de Calidad del Aire en Salas de Clases

Sistema IoT que monitorea la calidad del aire en tiempo real para saber si una sala está en condiciones adecuadas para estudiar.



Integrantes: Valeria Alfaro | Joaquín Sotomayor |
Benjamín Pomar | Martín Williamson



Profesor: Sebastián Duarte



Sección: 2



TEI201 — Taller de Diseño en Ingeniería



Problemática Identificada



Falta de Ventilación y CO2

Los estudiantes de la **Universidad Adolfo Ibáñez** enfrentan un desafío crítico en el campus Peñalolén.

La combinación de **altos niveles de CO2** y mala ventilación en salas cerradas genera:

- Dolores de cabeza y fatiga recurrente.
- Somnolencia que impide la concentración.
- Impacto negativo en el **rendimiento académico** y la salud.

Solución Propuesta



Dispositivo IoT Inteligente

Una caja compacta equipada con un sensor **MQ-135** y un **ESP32-S3** para medir la calidad del aire en tiempo real en las salas de clases.



Procesamiento y Nube

Clasifica datos localmente para activar un **semáforo LED** y envía la información a **Firestore** para un análisis histórico en la nube.

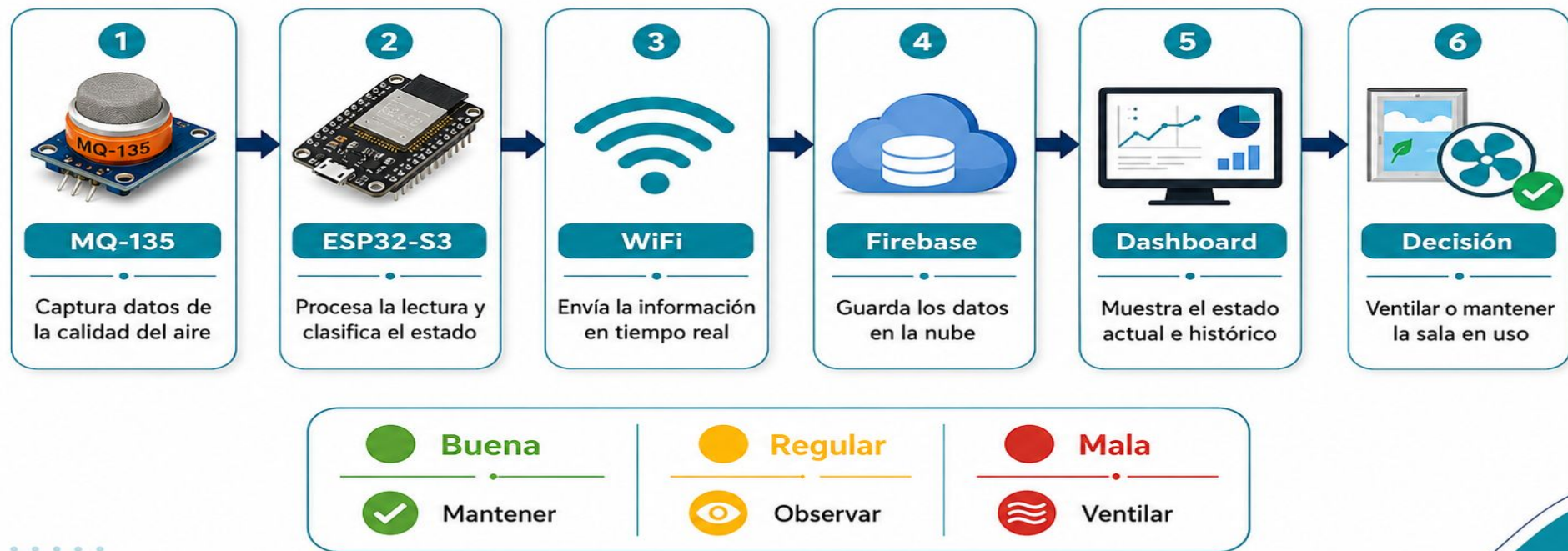


Bienestar y Decisión

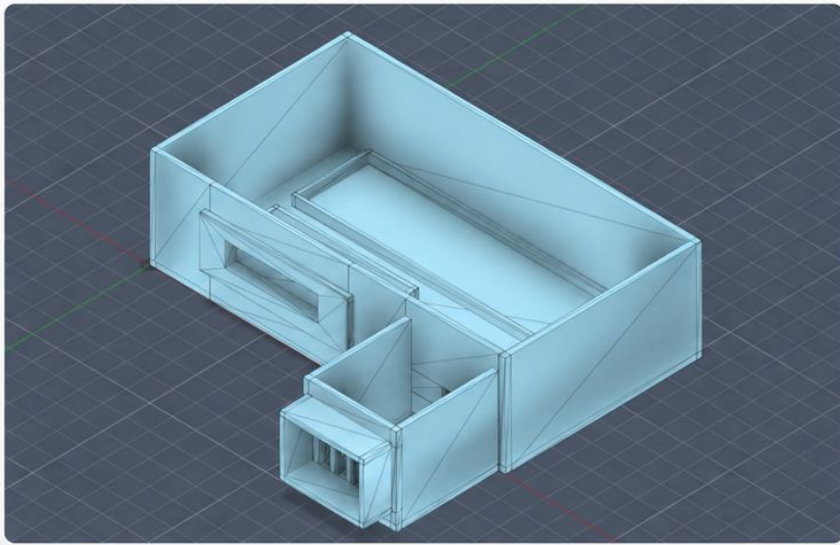
Facilita la toma de decisiones críticas: indica si las condiciones son **óptimas para el estudio** o si el espacio **requiere ventilación**.

Arquitectura del sistema

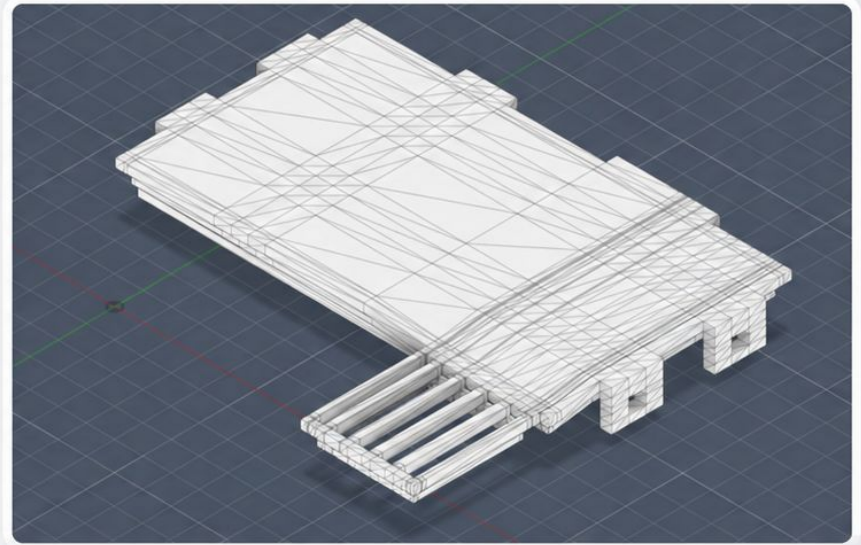
Flujo de funcionamiento del prototipo IoT



Diseño 3D



Caja



Tapa de la caja



Resultados y validación

Testing del prototipo en sala de clases



1 Prueba realizada

Se probó el prototipo en una sala cerrada, en condiciones similares al problema identificado en el Avance 1. Se verificó el funcionamiento del sensor MQ-135, el semáforo LED y la visualización local.



2 Resultados observados

- Con ventilación normal, el sistema indicó una condición buena o aceptable.
- Al mantener la sala cerrada, el valor del sensor aumentó y el sistema activó una alerta mayor.
- Luego de ventilar, los valores disminuyeron y la clasificación volvió a una condición más favorable.



3 Validación del sistema

El prototipo logró medir continuamente la calidad del aire, interpretar los valores capturados y entregar una alerta visual comprensible. Esto permite apoyar decisiones inmediatas, como ventilar la sala cuando el aire empeora.



4 Falla detectada y mejora

- La principal falla fue que los datos no quedaron registrados como histórico, solo pudieron visualizarse en tiempo real.
- Como mejora, se propone revisar la escritura en Firebase y agregar un respaldo local para no perder mediciones.



Conclusión: El sistema cumple con la lógica principal del proyecto: capturar datos reales, transformarlos en información útil y apoyar la toma de decisiones dentro de la sala.



Conexión con Avance 1:

hace visible la mala calidad del aire en salas de clases y ayuda a decidir cuándo ventilar.

GitHub

Estructura del repositorio del proyecto

```
TEI-grupo-9-sec-2/  
├── README.md  
├── FUENTES.md  
├── firmware/  
│   └── sensor_calidad_aire_3.ino  
├── hardware/  
│   ├── esquemático.pdf  
│   └── BOM.xlsx  
├── diseño-3d/  
│   ├── encapsulado.f3d  
│   ├── planos.pdf  
│   └── renders/  
├── testing/  
│   └── protocolo_pruebas.pdf  
├── dashboard/  
│   └── dashboard_historico.html  
└── docs/  
    └── reporte_final.pdf
```

Repositorio organizado con firmware, hardware, diseño 3D, testing, dashboard y documentación.